

Topic 12 300系はなぜVVVFになった？

電験三種「理論」／半導体・pn接合・ダイオード・BJT・FET

このテーマでは、半導体材料の基礎からpn接合、BJT/FETの制御方式、静特性グラフまでを一続きで扱う。300系は「大電力を半導体スイッチング素子で制御する」接続例として扱い、PWMやインバータ波形はTopic 13へ送る。

1. このテーマで電験は何を問うか

固定7問では、半導体材料、ダイオード、BJT、FETが連続した論点として出題される。到達点は、(1) p型・n型と多数キャリア、(2) pn接合のバイアスと空乏層、(3) BJT/FETの制御方式と基本比較、(4) BJT静特性から β と出力抵抗を求めること、の4点である。

2. 導体・半導体・絶縁体とキャリア

電流を担う動ける電荷をキャリアという。導体は自由に動けるキャリアが多く、絶縁体は通常状態で非常に少ない。半導体はその間で、温度や不純物添加によってキャリア数と導電性を大きく変えられる。真性半導体では熱などにより電子・正孔対が生じ、温度上昇でキャリアが増えるため、一般に導電率は上がり抵抗率は下がる。金属導体の温度特性と混同しない。

3. 不純物半導体、n型とp型

真性半導体へ少量の不純物を加えてキャリア数を制御したものが不純物半導体である。ドナーを加えるとn型となり、多数キャリアは電子。アクセプタを加えるとp型となり、多数キャリアは正孔である。n型に正孔が全くない、p型に電子が全くないという意味ではない。

4. pn接合と空乏層

p型とn型を接合すると、n側の電子とp側の正孔が接合面付近へ拡散・再結合する。その結果、動けるキャリアが少ない空乏層ができ、固定イオンによる内部電界と電位障壁が生じる。外部電圧がこの空乏層と障壁をどう変えるかが、ダイオードや接合形FETを解く基本である。

5. 順方向・逆方向バイアス

状態	接続	空乏層	電流
順方向	p側を高電位、n側を低電位	狭くなる	流れやすい
逆方向	p側を低電位、n側を高電位	広がる	通常ほぼ流れない

暗記するときは「pを＋側、nを一側なら順方向」を基準にし、その結果として空乏層が狭くなることまで一緒に覚える。

6. ダイオードと整流

ダイオードはpn接合の一方導電性を利用する。順方向では流れやすく、逆方向では通常流れにくい。この性質で交流の一方成分を取り出す操作が整流である。

素子	主に利用する状態	基本用途
可変容量ダイオード	逆方向バイアス	空乏層幅の変化を接合容量の変化として利用
定電圧ダイオード	逆方向の降伏領域	電圧をほぼ一定に保つ
LED・レーザダイオード	順方向バイアス	再結合に伴う発光を利用

7. BJTの基本

BJT（バイポーラトランジスタ）は電子と正孔の両方が動作に関与し、エミッタ、ベース、コレクタの三端子を持つ。基本的には小さなベース電流の変化でコレクタ電流を制御する電流制御素子として扱う。固定過去問では、増幅回路設計ではなく静特性グラフから変化量を読む力が必要である。

$$\beta \approx \Delta I_C / \Delta I_B$$

電流増幅率 β は無次元。mAと μA をそのまま割らず、同じ単位へそろえる。

$$r_o \approx \Delta V_{CE} / \Delta I_C$$

出力抵抗 r_o の単位は Ω 。ベース電流一定の曲線で、電圧変化を電流変化で割る。

8. FETの基本

FET（電界効果トランジスタ）はゲート電圧によってチャネル電流を制御する電圧制御素子で、基本的に多数キャリアを主に利用する。BJTより入力電流が小さく、高入力インピーダンスが基本的な特徴である。固定範囲では、接合形FET（JFET）/MOSFET、n/pチャネル、デプレッション/エンハンスメント形を識別できればよい。

9. nチャネル接合形FETの因果関係

ゲート逆バイアスを強める → 空乏層が広がる → n形チャネルが狭くなる → ドレイン電流が減る

pn接合で学んだ「逆方向バイアスで空乏層が広がる」を、そのままJFETへ接続して判断する。

10. BJTとFETの比較

項目	BJT	FET
基本的な制御	ベース電流で制御	ゲート電圧で制御
キャリア	電子と正孔の両方が関与	多数キャリアを主に利用
入力側	入力電流が必要	入力電流が小さく高入力インピーダンス
固定過去問の主眼	静特性、 β 、 r_o	分類、チャネル、空乏層、電圧制御

11. 半導体をスイッチとして使う

電力変換では、半導体素子を導通状態と非導通状態へ切り替えることで電流を制御する。系列SPECで固定された技術史の入口は次のとおり。

ダイオード → 整流 / サイリスタ → 電力制御 / GTO → VVVF / IGBT → 高周波スイッチング / SiC → 低損失化

ここで理解するのは、半導体が「流す・流さない」を制御して電力変換を可能にすることまで。GTO・IGBT・SiCの損失比較、駆動回路、スイッチング周波数、PWMは範囲外である。

12. 300系との接続

300系でVVVF方式へ進んだことを、「大電力を半導体スイッチング素子で制御する」という理論へ接続する。具体的な主変換装置内部回路や保護回路は推測しない。三相交流を作る具体的なスイッチングとPWMはTopic 13で扱う。

16. 固定過去問への本文マッピング

固定過去問	本文でカバーする節
令和7年度下期 理論 問11	pn接合、バイアス、特殊ダイオード、解法手順
令和7年度上期 理論 問13	BJT静特性、解法手順、本試験標準例題
令和6年度下期 理論 問11	FET基本、JFET因果関係、BJT/FET比較
令和6年度上期 理論 問11	BJT、FET、BJT/FET比較
令和4年度上期 理論 問11	pn接合、逆バイアス、JFET因果関係
平成29年度 理論 問11	pn接合、バイアス、ダイオード
平成28年度 理論 問11	半導体・キャリア、不純物半導体、頻出ミス

固定7問の要求知識は本文へ7/7 マッピング済み。

17. 公式・解法まとめ

n型: 多数キャリア=電子 / p型: 多数キャリア=正孔

順方向: p側高電位 → 空乏層狭い → 流れやすい

逆方向: p側低電位 → 空乏層広い → 通常流れにくい

BJT: 電流制御、 $\beta \approx \Delta I_C / \Delta I_B$ 、 $r_o \approx \Delta V_{CE} / \Delta I_C$

FET: 電圧制御、高入力インピーダンス

nチャネルJFET: 逆ゲートバイアス ↑ → 空乏層 ↑ → チャネル幅 ↓ → I_D ↓

範囲境界

PWM・インバータ出力波形・高調波、GTO/IGBT/SiCの詳細損失・駆動比較、BJT/FETの小信号等価回路、ホール効果、未確認300系実車回路・数値は本Topicへ追加しない。

出題対応

対象資格: 第三種電気主任技術者／科目: 理論。品質ゲート対象は令和7年度下期～平成28年度の固定7問。公式問題・解答は電気技術者試験センターを正本とし、本資料では問題文を転載しない。